Evidencia de la entrega 6: laboratorio y notificaciones asíncronas

Ejecutada el 2026-10-27 12:39:44 -0600 con `scripts/evidencia_laboratorio.py` contra la pila de desarrollo (PostgreSQL, Redis y RabbitMQ de docker compose; API en Development). Solo datos ficticios `CYP-E2E-*`. El informe contiene identificadores y estados, no contenido clínico.

A. Broker disponible: registro, notificación asíncrona y lectura del paciente

- `POST /api/labs/results` → **201** (resultado `67b037c0-5ae3-465a-8347-6f590b79450c`, estado inicial de la notificación: `Pending`).
- La notificación pasó a `Sent` de forma asíncrona: **True**; notificaciones guardadas para el resultado: **1**.
- Paciente `GET /api/notifications?unreadOnly=true` → **200**, notificaciones del resultado: **1** (tipo `LabResultReady`, sin leer: `True`).
- `GET /api/notifications/unread-count` → **200**, sin leer: **1**.
- `POST /api/notifications/{id}/read` → **204**.
- El paciente lee su propio resultado: `GET /api/labs/results/{id}` → **200**.

B. RabbitMQ detenido: el resultado no se pierde y el evento pendiente se recupera

- `docker compose stop rabbitmq` → código 0.
- Con el broker detenido, `POST /api/labs/results` → **201** (resultado `eb2e4876-eb71-422b-83ce-ccfa7b7e7da8` guardado).
- `GET /api/labs/results/{id}` → **200**, estado de la notificación: `Pending`.
- Evento en el outbox: intentos de publicación fallidos **1**, procesado: `pendiente` (sigue pendiente, con espera creciente).
- Notificaciones generadas mientras el broker está caído: **0**.
- `docker compose start rabbitmq` → código 0.
- Tras volver el broker, el evento pendiente se publicó y se consumió: notificación generada **True**; intentos fallidos acumulados 3; evento procesado a las `18:40:23`.
- Estado final de la notificación: `Sent`; notificaciones del resultado: **1**.

C. Reentrega del mismo evento: sin notificaciones duplicadas

- Se marcó de nuevo como pendiente el evento ya consumido (simula la caída entre "publicado" y "marcado") y el publicador lo volvió a publicar con el mismo `MessageId`.
- Evento republicado: **True**. Notificaciones del resultado después de la reentrega: **1** (debe ser 1).

D. Autorización y validación

Comprobación	Esperado	Obtenido	Resultado
Recepción registra un resultado	403	403	OK

Comprobación	Esperado	Obtenido	Resultado
Recepción lista resultados	403	403	OK
Recepción lee un resultado	403	403	OK
Médico sin relación lee el resultado	404	404	OK
Médico sin relación lista los del paciente	404	404	OK
Paciente intenta registrar un resultado	403	403	OK
Personal lee notificaciones de pacientes	403	403	OK
Sin sesión	401	401	OK
Resultado sin parámetros	400	400	OK
Fecha futura	400	400	OK
Paciente inexistente	400	400	OK
Modificar un resultado (PUT)	405	405	OK
Borrar un resultado (DELETE)	405	405	OK

Limpieza

- Se borraron los resultados, notificaciones y eventos de los pacientes `CYP-E2E-*` creados por esta ejecución. No se tocó ningún otro dato ni volumen.

Resultado global: CORRECTO (13/13 comprobaciones de la sección D).